Status	Finished
Started	Friday, 6 March 2026, 4:04 PM
Completed	Friday, 6 March 2026, 6:57 PM
Duration	2 hours 52 mins
Grade	Not yet graded

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere el sistema cuántico más pequeño que se puede construir: el Qubit.

Ahora considere que se prepara el Qubit en el siguiente estado:

$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|0\rangle - \frac{\sqrt{2}}{2}i|1\rangle$

Cuál es la probabilidad que el sistema muestre $|1\rangle$ después de realizar una observación? Escriba su respuesta en decimales con dos dígitos decimales. Por ejemplo, si la probabilidad es del 70% escriba: 0.70

Answer: 0.50 ✓

The correct answer is: 0.50

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considere un sistema de múltiples qbits preparado en el siguiente estado:

$|\psi\rangle = [1, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, i, \frac{-i}{2}, \frac{2}{\sqrt{2}}, 2, 3i]^T$

Cuál es la probabilidad de encontrar el sistema en estado $|101\rangle$ después de realizar una observación.

Escriba su respuesta en número decimal con dos decimales de precisión. Por ejemplo, si le da un porcentaje de 25.84% escriba: 0.26

Answer: 0.11 ✓

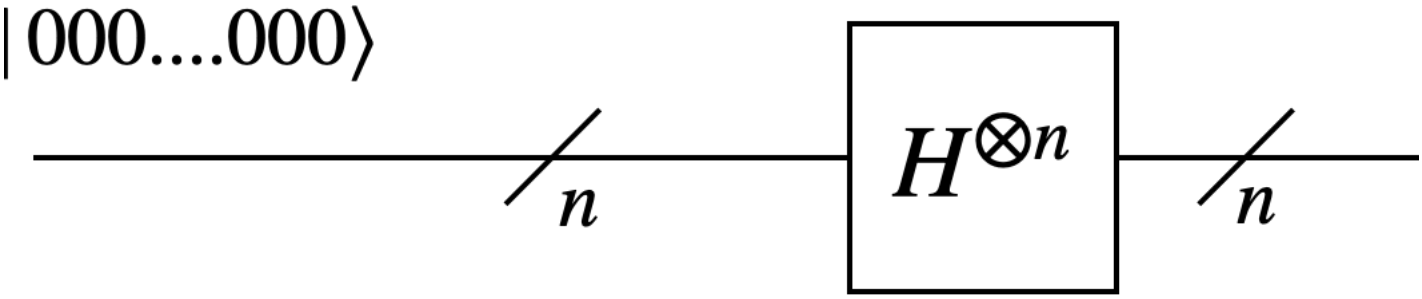
The correct answer is: 0.11

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suponga el siguiente circuito de n qubits:



El circuito se inicia en el estado $|\mathbf{0}\rangle$ es decir en el vector $[1,0,0,0,\ldots,0]^T \in \mathbb{C}^{2^n}$.

Si $n = 8$, ¿La probablilidad de encontrar el sistema en $|10101110\rangle$ es $\frac{1}{x}$ cuál es el valor de x ?

Escriba su respuesta con un número entero.

Answer: 256 ✓

The correct answer is: 256

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considera un qubit en estado de superposición $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ en donde α y β son números complejos que se llaman amplitudes y que cumplen la condición: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Recuerda que al observar o medir el qubit obtendremos únicamente uno de los estados básicos: ya sea $|0\rangle$ o $|1\rangle$. La ***regla de Born*** nos da una interpretación física de las amplitudes, nos dice que la probabilidad de obtener como resultado $|0\rangle$ (o *colapsar* al estado $|0\rangle$), tras realizar una medición, es igual a $|\alpha|^2$ y que la probabilidad de obtener como resultado $|1\rangle$ (o *colapsar* al estado $|1\rangle$), tras realizar una medición, es igual a $|\beta|^2$.

Se ha preparado un qubit en el siguiente estado:

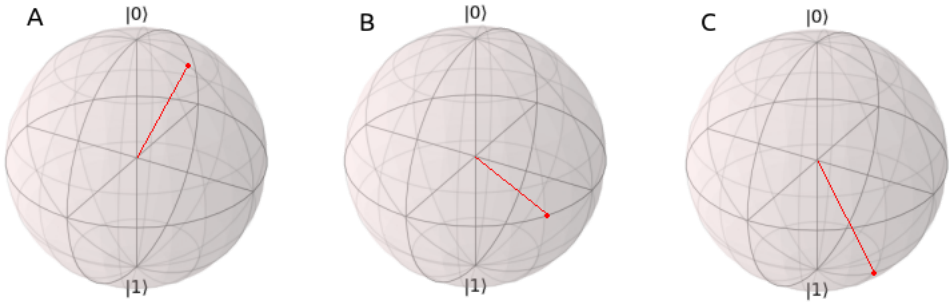
$$|\phi\rangle = \frac{-5+7i}{14}|0\rangle + \frac{1-11i}{14}|1\rangle$$

Debes rellenar los campos siguientes con un número entero entre 0 y 100 aproximando al porcentaje más cercano (por ejemplo: Correcto: 25, Incorrecto: 24.8).

La probabilidad de obtener $|0\rangle$, tras realizar una medición del qubit, es aproximadamente igual a: 38 ✓ %

La probabilidad de obtener $|1\rangle$, tras realizar una medición del qubit, es aproximadamente igual a: 62 ✓ %

Una característica cualitativa muy importante de la representación del estado de un qubit sobre la ***esfera de Bloch*** es que nuestro estado (visto un punto sobre la superficie de la esfera) estará más cerca del estado básico (o $|0\rangle$ o $|1\rangle$) al cual, tras realizar una medición, sea más probable que colapse.



Selecciona la opción que mejor representa la visualización de nuestro estado $|\phi\rangle$ en la esfera de Bloch:

○ Opción A ○ Opción B ◉ Opción C ✓

Mark 1.00 out of 1.00

The correct answer is: Opción C

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

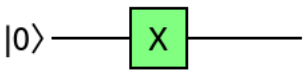
Para la construcción de un generador cuántico de números aleatorios necesitamos aplicar una compuerta cuántica que lleve al estado inicial $|0\rangle$ a un estado final $|\phi\rangle$ para el cual las probabilidades de colapsar tanto a $|0\rangle$ como a $|1\rangle$, tras realizar una medición, sean del 50%.

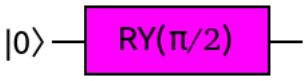
Recuerda que el estado final $|\phi\rangle$ es igual al producto de la matriz correspondiente al circuito por el vector de estado inicial.

Tenemos disponibles únicamente las siguientes compuertas:

Dinámica / compuerta	Símbolo
$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ X o negación	X
$H = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ Hadamard	H
$SX = \begin{bmatrix} (1+i)/2 & (1-i)/2 \\ (1-i)/2 & (1+i)/2 \end{bmatrix}$ Raíz cuadrada de X	SX
$RY(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$ Rotación con respecto al eje Y	RY(θ)

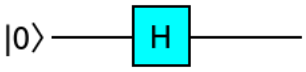
Selecciona todos los circuitos que cumplan con lo requerido.

a. 

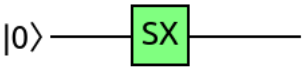
b. 

✓

c. 

d. 

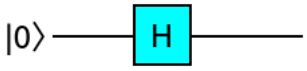
✓

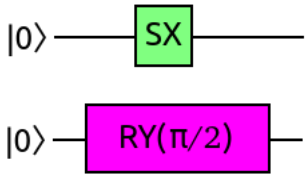
e. 

✓

Your answer is correct.

The correct answers are:




|0⟩
SX
|0⟩
RY(π/2)

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

El estado de un sistema formado por 2 qubits es un vector complejo de 4 componentes debidamente normalizado:

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$$

Donde $|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1$. De forma análoga al caso de 1 qubit tenemos que:

- La probabilidad de colapsar al estado $|00\rangle$, tras realizar una medición del sistema, es igual a $|\alpha|^2$
- La probabilidad de colapsar al estado $|01\rangle$, tras realizar una medición del sistema, es igual a $|\beta|^2$
- La probabilidad de colapsar al estado $|10\rangle$, tras realizar una medición del sistema, es igual a $|\gamma|^2$
- La probabilidad de colapsar al estado $|11\rangle$, tras realizar una medición del sistema, es igual a $|\delta|^2$

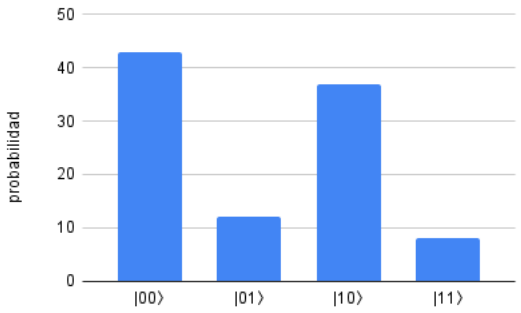
Estas probabilidades se pueden representar gráficamente por medio de un histograma, en el eje horizontal se disponen los estados básicos y en el eje vertical se grafica la altura correspondiente a la probabilidad de colapso asociada.

Considera el estado:

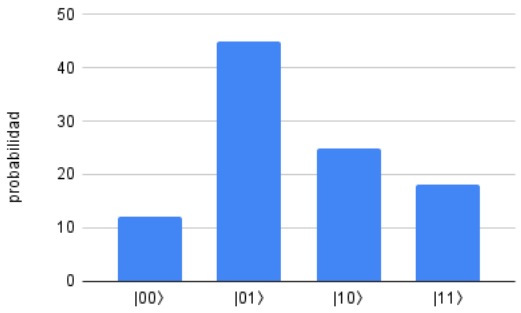
$$|\phi\rangle = \frac{-1+3i}{5\sqrt{6}}|00\rangle + \frac{14-3i}{10\sqrt{6}}|01\rangle + \frac{3i}{2\sqrt{6}}|10\rangle + \frac{-9+7i}{10\sqrt{6}}|11\rangle$$

Selecciona el histograma que mejor representa las probabilidades de colapsar a cada estado básico tras realizar una medición del sistema en estado $|\phi\rangle$.

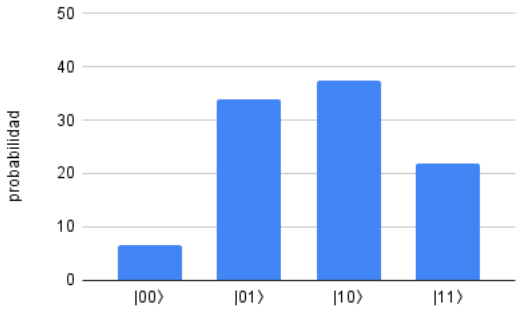
a.



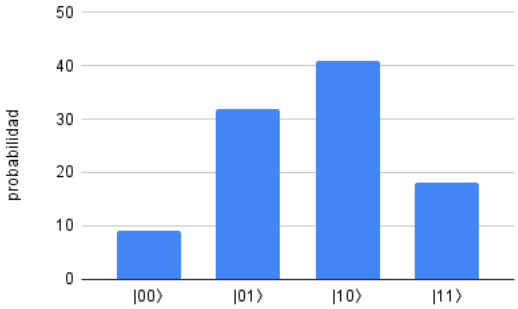
b.



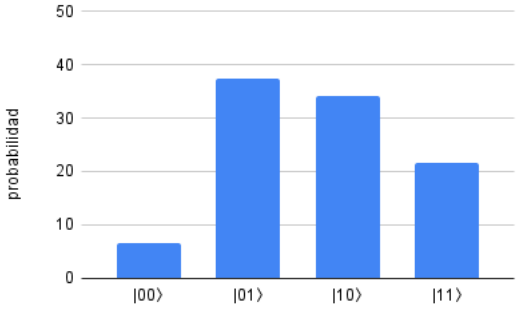
c. ✓



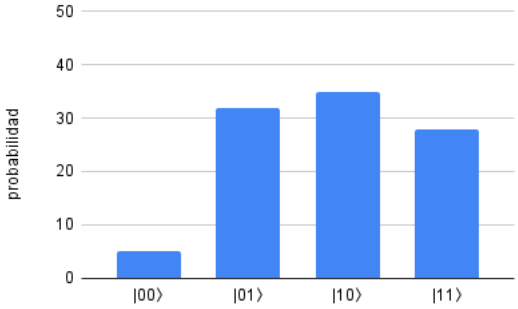
d.



e.

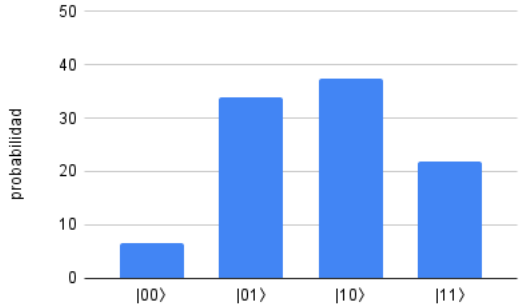


f.



Your answer is correct.

The correct answer is:

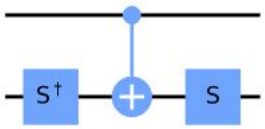


Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

En este ejercicio construirás la matriz para el circuito:



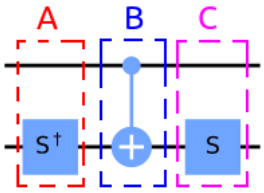
Recuerda que la matriz S se define de la siguiente manera:

$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$

Para comenzar, calcula $S^\dagger$ (S daga). Cada uno de los siguientes campos representa una componente de la matriz $S^\dagger$. Llénalos con el valor correspondiente:

1 ✓	0 ✓
0 ✓	-i ✓

Ahora, para la construcción de la matriz de todo el circuito se ha decidido dividirlo en 3 partes:



La matriz A correspondiente a la parte A tiene tamaño:

○ 2×2 ◉ 4×4 ✓ ○ 8×8

Mark 1.00 out of 1.00

The correct answer is: 4×4

Para calcular la matriz A correspondiente a la parte A debemos realizar la siguiente operación:

○ $I \star S^\dagger$ ○ $S \otimes S^\dagger$ ◉ $I \otimes S^\dagger$ ✓ ○ $S^\dagger \otimes I$ ○ $S^\dagger \star I$

Mark 1.00 out of 1.00

The correct answer is: $I \otimes S^\dagger$

Recuerda que la matriz total del circuito se calcula multiplicando las 3 matrices A, B, C en el orden: CBA (o $C \star B \star A$). Los siguientes campos representan las componentes de la matriz total del circuito, rellénalos con sus valores correspondientes:

1 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓
0 ✓	1 ✓	0 ✓	0 ✓
0 ✓	0 ✓	0 ✓	-i ✓

0	0	i	0

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Empareja cada vector con su expresión en términos de la notación de ket.

El vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ es igual a: $|00\rangle + |10\rangle$

El vector $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ es igual a: $-|01\rangle$

El vector $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ es igual a: $|10\rangle$

Your answer is correct.

The correct answer is:

El vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ es igual a:

→ $|00\rangle + |10\rangle$,

El vector $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ es igual a:

→ $-|01\rangle$,

El vector $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ es igual a:

→ $|10\rangle$

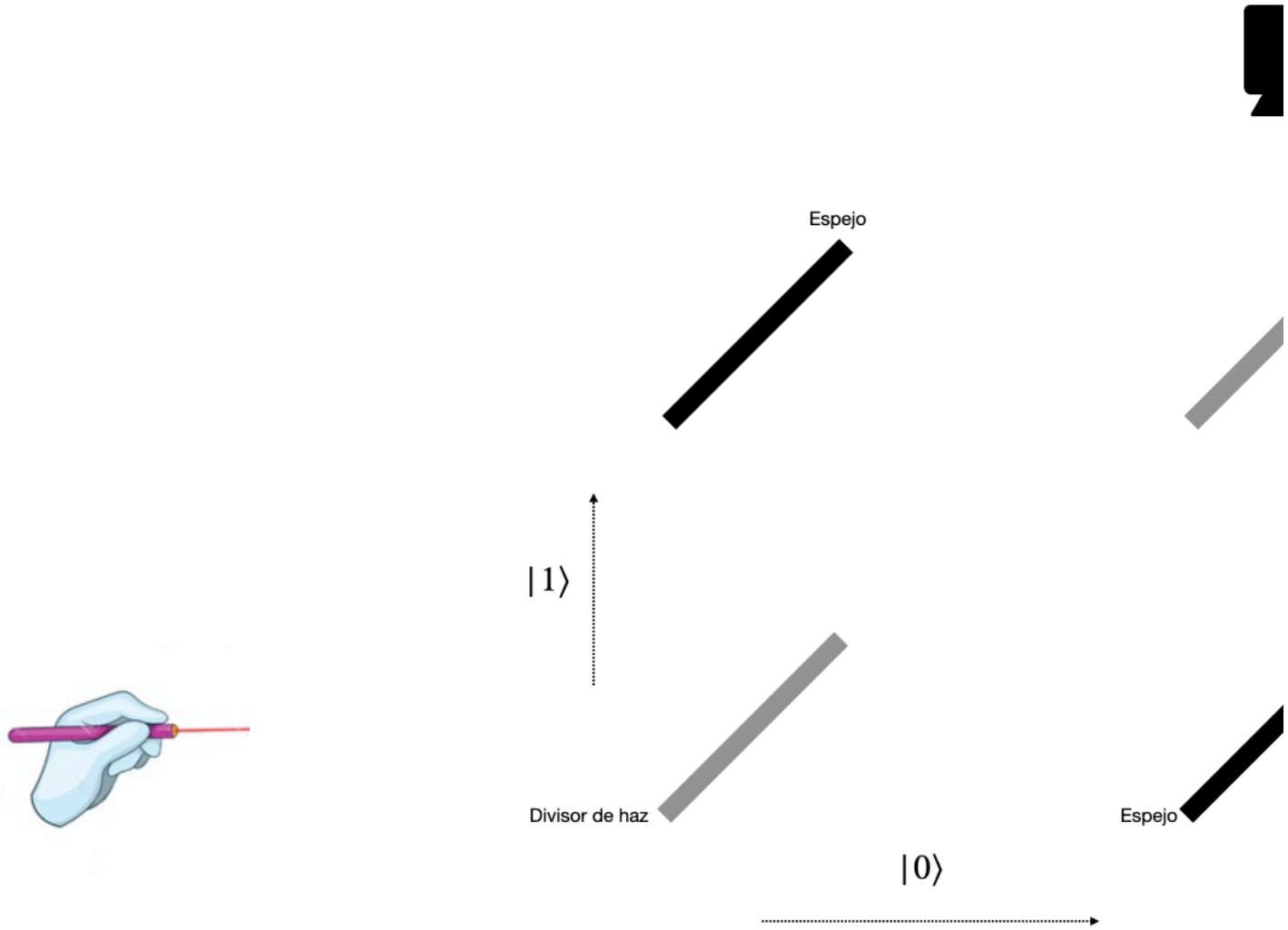
Question **9**

Complete

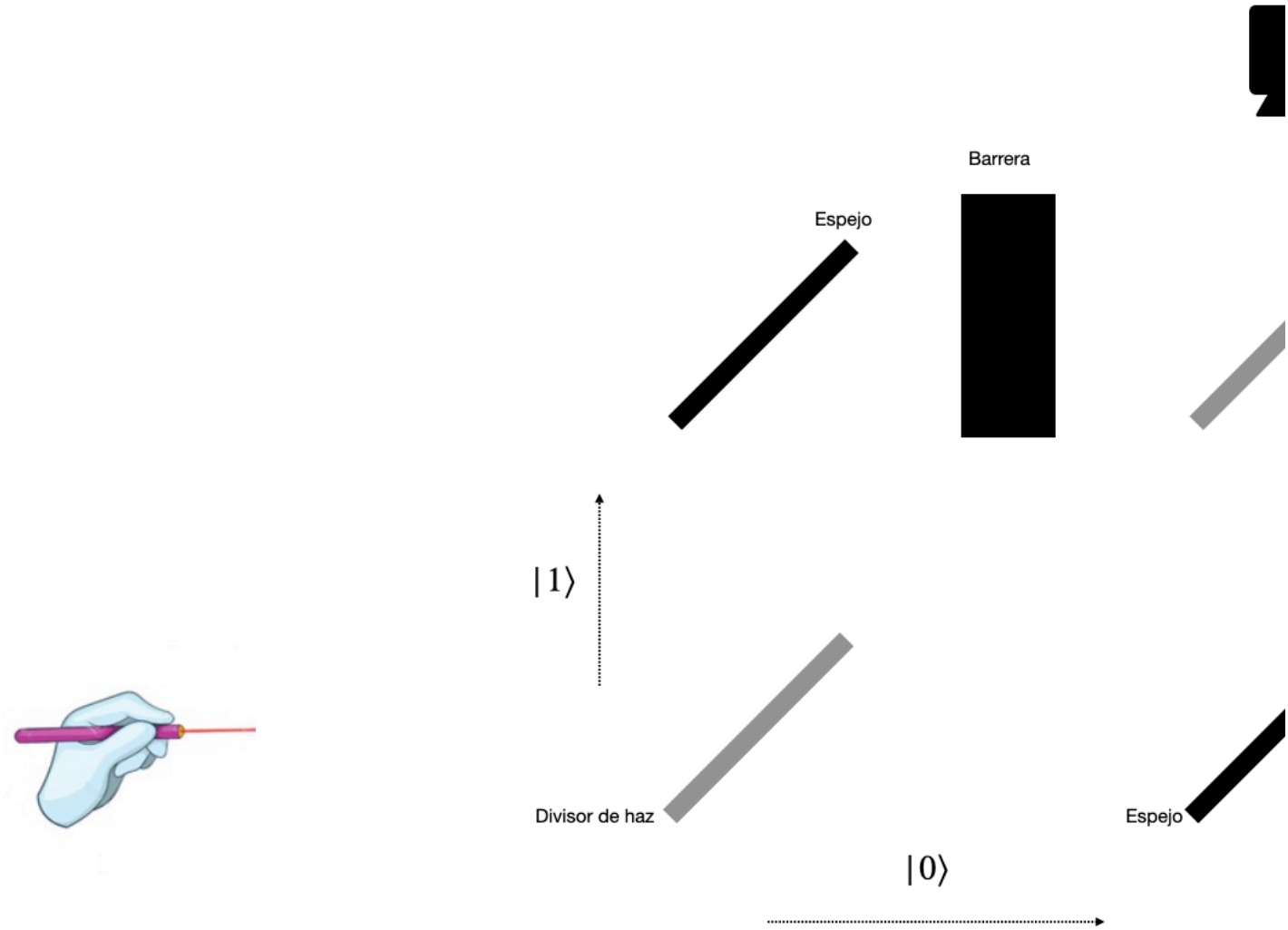
Marked out of 1.00

La interpretación de los múltiples mundos de la física cuántica propuesta por Hugh Everett en 1957 es la única explicación conocida para los fenómenos de interferencia cuántica. Esta explicación es fundamental para entender el fenómeno de computación cuántica. Sin embargo, para explicar cómo sabemos que hay otros universos usted no tiene que recurrir a toda la física cuántica. Usted solo necesita explicar lo que hace el interferómetro de Mach-Zehnder a un solo fotón.

Explique que sucede cuándo un fotón, preparado de la manera que se ve en la imagen, entra al interferómetro de Mach-Zehnder. Incluya descripciones y ecuaciones. Cómo simularía el interferómetro en un computador cuántico?



Qué sucede si alteramos el experimento de la siguiente manera?



Adjunto ejercicio

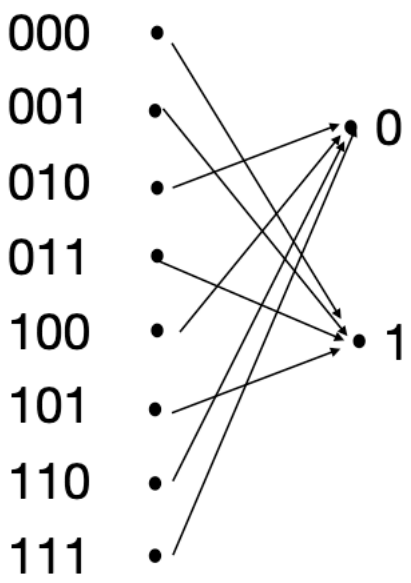
Pregunta 9 Angel Cuervo.pdf

Question **10**

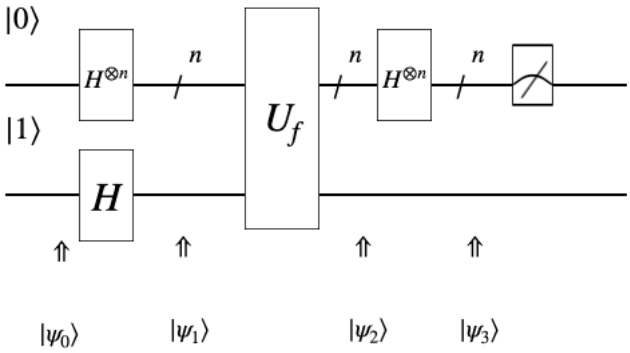
Complete

Marked out of 1.00

Para esta función:



Analice el siguiente circuito encontrando $|\psi_0\rangle$, $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$, $|\psi_3\rangle$, y U_f



Adjunto PDF

Pregunta 10 Angel Cuervo.pdf